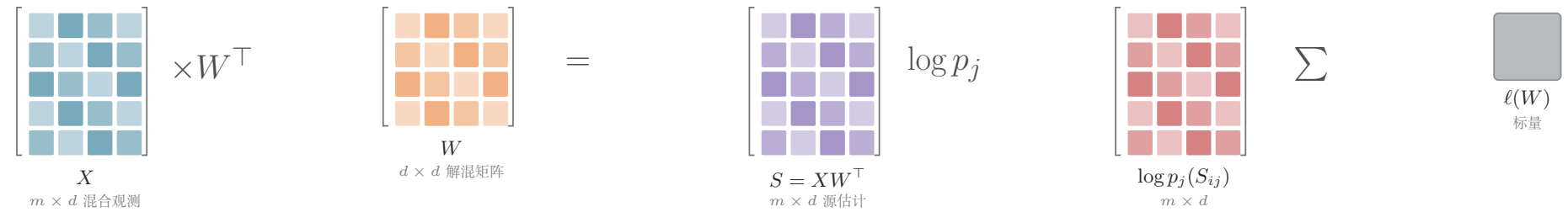


$$s = Wx, \quad p_X(x) = p_S(Wx) |\det W|, \quad \ell(W) = \sum_i \sum_j \log p_j(w_j^\top x_i) + m \log |\det W|$$

ICA 用解混矩阵恢复独立源；变量变换的 Jacobian 行列式负责体积缩放与可逆性



轴 m 是样本轴， d 同时是观测通道与源通道；可逆 W 保持维数但改变坐标与体积。

对象 S 是连续源估计，源密度按分量独立分解， $|\det W|$ 是 Jacobian 体积因子。

机制 若遗漏行列式项，缩放 W 会虚假提高源密度；Gaussian 源还存在旋转不可辨识性。